GAMIFICADOR DE GESTIÓN DEL RIESGO

RISK COMMAND

Manual de Usuario & Guía Tutorial para tu Primera Partida

Versión: Edición Final del Gamificador | **Orientación:** Estudiante / Usuario Final | **Enfoque:** Toma de decisiones en escenarios operacionales

1. ¿Qué es RISK COMMAND?

RISK COMMAND es un gamificador académico para el aprendizaje práctico de la **Gestión del Riesgo**. En esta experiencia, asumes el rol de responsable operacional y tu objetivo es conducir un escenario de emergencia o crisis hacia una condición de mayor seguridad y estabilidad mediante decisiones estratégicas sucesivas.

Cada misión articula tres componentes fundamentales:

- **Información:** El escenario presenta una situación inicial, variables críticas e indicadores operacionales que debes evaluar activamente antes de intervenir.
- **Decisión:** Eliges una acción táctica o estratégica entre las alternativas disponibles en la fase activa.
- **Consecuencia:** Cada decisión transforma el escenario, altera las variables de riesgo y puede abrir, modificar o cerrar opciones futuras.

Al concluir la operación, el sistema evalúa tu trayectoria de decisiones y genera un resultado final expresado en un puntaje de **0 a 100** junto con una recompensa en puntos de experiencia (**XP**).

> **IMPORTANTE**
> Los escenarios presentados son simulaciones educativas. No sustituyen protocolos oficiales, estudios técnicos ni decisiones de autoridades o especialistas en emergencias reales.

> **IDEA CENTRAL**
> RISK COMMAND no busca que memorices una secuencia fija de botones. La experiencia está diseñada para que analices una situación, priorices el riesgo, decidas, observes las consecuencias y ajustes tu estrategia operacional de manera analítica.

2. Tu primer acceso

Al iniciar la aplicación serás recibido por la pantalla de acceso principal, configurada para facilitar un ingreso rápido y directo:

1. **Identificación:** Introduce tu nombre y apellido. Si el sistema te lo solicita, ingresa la contraseña correspondiente a tu grupo o clase. En modo conectado, el backend asigna internamente un identificador único para preservar tu historial.

2 **Revisión de Perfil:** Al ingresar al panel principal podrás consultar tu XP acumulado, tu rango actual, las misiones disponibles y tus mejores puntuaciones logradas.

3 **Selección de Misión:** Las misiones presentan una complejidad progresiva. Si es tu primera vez jugando, se recomienda comenzar formalmente por la misión **M-01**.

3. La pantalla de una misión

Antes de tomar cualquier decisión, identifica claramente las cuatro zonas fundamentales de la interfaz operativamente interactiva:

ZONA DE LA PANTALLA	¿PARA QUÉ SIRVE? Y ¿QUÉ MUESTRA?
Briefing	Contexto general, situación inicial y objetivos estratégicos. Te permite comprender exactamente qué está ocurriendo en el territorio antes de ejecutar acciones.
HUD (Indicators)	Panel de indicadores operacionales clave. Muestra en tiempo real cómo evoluciona la estabilidad, recursos, vulnerabilidad y riesgo del escenario.
Mapa Operacional	Representación visual del territorio. Muestra infraestructura crítica, concentraciones de población, amenazas activas y recursos desplegados.
Centro de Decisiones	Panel de acciones tácticas disponibles para la fase actual. Aquí seleccionas la intervención operacional que consideres más adecuada.

> **REGLA PRÁCTICA**
>
> No selecciones una acción únicamente porque su nombre o descripción parezca "positiva". Pregúntate siempre: *¿Qué variable estoy modificando? ¿Qué recurso voy a consumir? ¿Qué riesgo reduzco y cuál estoy dejando expuesto?*

4. Cómo jugar una misión

El flujo dinámico durante cada fase de la partida sigue un ciclo iterativo de 5 pasos:

PASO	ACCIÓN	QUÉ HACES EN ESTA ETAPA
Paso 1	**Leer**	Comprende a fondo la situación de partida y el objetivo principal expuesto en el briefing.
Paso 2	**Observar**	Consulta el mapa operacional y evalúa el estado de los indicadores operacionales del HUD.
Paso 3	**Decidir**	Selecciona en el centro de decisiones la alternativa que mejor responda a la prioridad del problema.

PASO	ACCIÓN	QUÉ HACES EN ESTA ETAPA
Paso 4	**Evaluar**	Analiza la consecuencia generada por el sistema y observa el nuevo estado del escenario.
Paso 5	**Continuar**	Repite el ciclo paso a paso en las fases subsecuentes hasta completar la misión.

El briefing importa: Si en algún momento de la partida dudas sobre cuál es el objetivo principal del escenario, vuelve a desplegar el panel de briefing contextual antes de confirmar tu siguiente acción.

Las consecuencias son parte del aprendizaje: Una partida exitosa no se mide únicamente por llegar al final, sino por la sostenibilidad y eficiencia con la que gestionaste las variables en cada fase.

5. Cómo interpretar el mapa operacional

El mapa interactivo representa datos operacionales concretos. Los elementos visuales son informativos y reaccionan a tus decisiones:

- **Infraestructura:** Identifica instalaciones vitales, vías de comunicación y servicios clave para mantener la operatividad.
- **Población:** Visualiza concentraciones humanas expuestas o comunidades que requieren protección o evacuación inmediata.
- **Amenazas y Eventos:** Muestra focos activos de riesgo, avance de fenómenos naturales o emergencias tecnológicas.
- **Recursos y Capacidades:** Refleja la disponibilidad de equipos, presupuesto y personal de respuesta.
- **Estado Operacional:** Modifica visualmente los íconos y zonas del mapa a medida que tus decisiones alteran las condiciones del terreno.

> **CONSEJO OPERATIVO**
> Si múltiples alertas compiten por tu atención simultáneamente, prioriza siempre aquellas acciones que reduzcan el impacto directo sobre vidas humanas, la continuidad de servicios esenciales o la preservación de la capacidad de respuesta.

6. ¿Cómo se calcula mi puntuación?

Al finalizar la misión, el sistema genera una puntuación cuantitativa en el rango de **0 a 100 puntos**. La calificación evalúa la coherencia y efectividad estratégica global de tu trayectoria de decisiones.

Las dimensiones de evaluación integradas incluyen:

- Reducción efectiva del nivel de riesgo.
- Protección y resguardo de la población expuesta.
- Gestión eficiente de recursos y presupuesto disponible.
- Mantenimiento de la capacidad de respuesta y continuidad operacional.

RESULTADO	LECTURA PRÁCTICA Y NIVEL DE DESEMPEÑO
90 – 100 pts	Desempeño excelente. Estrategia altamente consistente, priorización óptima y uso eficiente de recursos.
75 – 89 pts	Buen control general del escenario, con oportunidades puntuales de optimización en decisiones secundarias.
60 – 74 pts	Resultado parcial. Se lograron objetivos básicos pero existen vulnerabilidades o costos altos no resueltos.
0 – 59 pts	Desempeño crítico. La estrategia aplicada requiere una revisión estructural importante.

* Nota: Los rangos anteriores sirven como guía general orientativa; el resultado específico depende de los parámetros de calibración de cada misión.

7. Puntos de Experiencia (XP), rangos y repetición

Cada misión cuenta con un límite máximo de XP configurable. El otorgamiento de XP recompensa la superación personal del mejor desempeño previo (*High Score*), lo cual evita el incremento de puntos por simple repetición mecánica de una misma ruta de juego.

Ejemplo de acumulación progresiva de XP:

INTENTO	SCORE	EFECTO EN LA RECOMPENSA DE XP
Intento 1	60 pts	Recibes los puntos de XP proporcionales a un puntaje base de 60 pts.
Intento 2	75 pts	Recibes XP adicional correspondiente al margen de mejora (+15 pts sobre tu récord).
Intento 3	75 pts	No obtienes XP adicional ya que no superaste tu mejor marca personal previa.
Intento 4	90 pts	Obtienes un nuevo incremento de XP proporcional a la mejora lograda (+15 pts adicionales).

Tabla de Rangos de Progresión:

XP ACUMULADO	RANGO OPERACIONAL CONSEGUIDO
0 XP	Cadete de Riesgo
250 XP	Analista de Campo
600 XP	Oficial de Prevención
1 000 XP	Comandante de Riesgo

XP ACUMULADO	RANGO OPERACIONAL CONSEGUIDO
1 500 XP	Estratega Nacional

8. Las seis misiones del programa

La progresión recomendada inicia en escenarios introductorios monovariable y avanza hacia entornos complejos de decisión multivariable y recursos restringidos.

MISIÓN	NIVEL	ENFOQUE TEMÁTICO PRINCIPAL	XP MÁX.
M-01	BÁSICO	Amenaza, exposición, vulnerabilidad e incertidumbre inicial.	**220 XP**
M-02	BÁSICO	Relación entre exposición, vulnerabilidad y capacidad de respuesta.	**240 XP**
M-03	AVANZADO	Reducción del riesgo, priorización presupuestaria y riesgo residual.	**280 XP**
M-04	AVANZADO	Continuidad operacional, protocolos de evacuación y logística.	**300 XP**
M-05	EXPERTO	Multiamenaza en cascada, resiliencia sistémica y coordinación.	**360 XP**
M-06	EXPERTO	Punto de quiebre: Gobernanza, preparación y recuperación integral.	**380 XP**

Descripción sintética de los escenarios:

- **M-01 — Movimiento en masa:** Introducción práctica a las variables clave del riesgo. Observa cómo interactúan amenaza, exposición y vulnerabilidad ante desprendimientos de terreno.
- **M-02 — Inundación y vulnerabilidad:** Profundiza en el mapeo de zonas expuestas y en el fortalecimiento de capacidades comunitarias e institucionales.
- **M-03 — Reducción del riesgo y presupuesto:** Introduce la restricción de capital. Aprende a calcular el costo de oportunidad al asignar fondos limitados.
- **M-04 — Continuidad y respuesta:** Enfocada en mantener la infraestructura crítica operativa mientras se coordinan evacuaciones de emergencia.
- **M-05 — Crisis en cascada:** Escenario multiamenaza donde el fallo de un componente desencadena emergencias secundarias en cadena.
- **M-06 — Punto de quiebre:** El nivel más exigente de la plataforma; exige articular gobernanza, recuperación a largo plazo y respuesta táctica simultánea.

9. Ejemplo de recorrido paso a paso en una partida

A continuación se ilustra la dinámica de juego recomendada tomando como referencia la misión **M-01**:

1. **Consulta del Briefing:** Lee la ficha contextual. Identifica la causa del evento y la prioridad operacional sugerida.
2. **Inspección del Mapa:** Localiza geográficamente la población asentada en zonas de ladera y los servicios vulnerables.
3. **Monitoreo del HUD:** Observa el índice de inestabilidad y el indicador de tiempo disponible antes del colapso.
4. **Evaluación Comparativa de Alternativas:** Analiza las opciones del menú de decisiones. No elijas la opción con mayor impacto visible si esta agota tus recursos de contingencia.
5. **Ejecución:** Selecciona la intervención deseada para hacerla efectiva en el escenario.
6. **Lectura de Consecuencias:** Revisa la retroalimentación del sistema: observa qué indicadores mejoraron y cuáles se deterioraron.
7. **Planificación de Fase Siguiente:** Continúa con la siguiente decisión pensando en el escenario global.
8. **Cierre y Análisis de Score:** Al concluir, examina el desglose final de tu calificación y la experiencia otorgada.
9. **Reintento Estratégico:** Si obtuviste un puntaje moderado, vuelve a jugar aplicando los aprendizajes adquiridos.

> **MENTALIDAD RECOMENDADA**
>
> Visualiza el escenario como un sistema dinámico interconectado: cada acción que ejecutas produce beneficios inmediatos pero también genera costos, efectos secundarios y compromete capacidades futuras.

10. ¿Qué pasa si cierro la aplicación?

RISK COMMAND está diseñado para gestionar el progreso mediante dos modos de persistencia operacional:

MODO DE PERSISTENCIA	FUNCIONAMIENTO Y ALCANCE
Conexión Backend (Supabase)	El progreso, puntuaciones máximas e historial se vinculan a tu usuario en la nube, permitiéndote reanudar tu sesión desde cualquier dispositivo.
Almacenamiento Local (Local)	Los datos se conservan en la memoria local del navegador (*localStorage*). Recomendado para pruebas rápidas o sesiones locales en aula.

11. Consejos para optimizar tu desempeño

- **Lee con atención antes de actuar:** Toda la información necesaria para comprender la dinámica del escenario está disponible en el briefing y en las etiquetas del mapa.
- **Razona en términos de variables:** Ante cada opción, pregúntate el impacto directo en riesgo, exposición, recursos y vulnerabilidad.
- **Conserva recursos críticos:** Agotar todo el presupuesto o personal en las fases iniciales puede dejarte sin capacidad para afrontar imprevistos al final de la misión.
- **Analiza las relaciones causa-efecto:** Observa minuciosamente el feedback tras cada decisión para deducir las reglas del simulador.
- **No persigas la puntuación a ciegas:** Prioriza comprender por qué una ruta de decisiones resultó más efectiva que otra.
- **Revisa tus errores:** Si obtienes una puntuación baja, identifica cuál decisión desestabilizó tus indicadores antes de iniciar un nuevo intento.
- **Usa el mapa como herramienta analítica:** Los gráficos del mapa proporcionan alertas visuales sobre la propagación del riesgo en el territorio.

12. Solución de problemas frecuentes

A continuación se detallan los imprevistos operacionales más comunes y sus respectivas acciones correctoras:

SITUACIÓN DETECTADA	ACCIÓN SUGERIDA / QUÉ REVISAR
El progreso no se guarda entre sesiones	Verifica si estás utilizando la misma cuenta o navegador y confirma si la aplicación está operando en modo Supabase o Local.
El score obtenido parece inferior al esperado	Revisa el historial completo. La evaluación pondera eficiencia de recursos, gestión del tiempo y prevención de daños secundarios.
Una misión no despliega opciones de decisión	Las alternativas disponibles se activan según la fase y el cumplimiento de requisitos previos en el estado operacional.
El mapa sufre cambios tras decidir	Es el comportamiento esperado: la cartografía reacciona dinámicamente mostrando el nuevo estado del territorio.
La aplicación no persiste datos al reiniciar	Comprueba si el navegador tiene desactivado el almacenamiento local o si existe alguna restricción en las credenciales de red.

13. Ruta recomendada de aprendizaje

Para maximizar la apropiación de conceptos de gestión del riesgo, se sugiere completar las misiones siguiendo este itinerario didáctico:

ETAPA DIDÁCTICA	OBJETIVO OPERACIONAL SUGERIDO
1. Familiarización	Juega **M-01** libremente para adaptarte al control del mapa y a la lectura del HUD sin presión por la puntuación.
2. Comprensión	Repite **M-01** y aborda **M-02** identificando con precisión la variable alterada por cada acción.
3. Priorización	En **M-03**, analiza sistemáticamente el costo de oportunidad de destinar recursos a prevención vs. respuesta.
4. Coordinación	En **M-04**, observa cómo la continuidad operacional condiciona la efectividad de las labores de evacuación.
5. Estrategia	En **M-05** y **M-06**, proyecta cadenas completas de consecuencias antes de validar cada movimiento.
6. Dominio	Busca perfeccionar tus puntuaciones máximas y justifica teóricamente la ruta óptima elegida.

MENSAJE FINAL

LA META DE RISK COMMAND NO ES SIMPLEMENTE COMPLETAR SEIS MISIONES DE FORMA MECÁNICA, SINO DESARROLLAR EL HÁBITO CRÍTICO DE OBSERVAR, PRIORIZAR, DECIDIR, EVALUAR Y ADAPTAR. SI AL FINALIZAR UN ESCENARIO PUEDES EXPLICAR CON CLARIDAD POR QUÉ EJECUTASTE CADA DECISIÓN Y QUÉ RESULTADO ESPERABAS OBTENER, EL GAMIFICADOR HABRÁ CUMPLIDO PLENAMENTE SU OBJETIVO FORMATIVO.